

# Tarea 01

## Probabilidad

LUIS DAVID UICAB MARTÍNEZ.  
LIC. EN MATEMÁTICAS.

26 de Agosto del 2026

**Instrucciones.** Justifique con claridad cada una de sus respuestas. Entregar los ejercicios marcados con \*.

### Ejercicio 02 \*, Tarea 01, Probabilidad

Demuestre que si  $(A_n)$  es una colección de eventos en un mismo espacio de probabilidad, todos con probabilidad 1, entonces  $\mathbb{P}(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = 1$ .

**Demostración.** Puesto que  $\mathbb{P}(A_n) = 1$ , se sigue que  $\mathbb{P}(A_n^c) = 0 \forall n \in \mathbb{N}$ . Luego, dado que la función de probabilidad es no negativa

$$0 \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n^c) = 0,$$

se sigue que

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c\right) = 0,$$

y en consecuencia,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= 1 - \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c\right) \\ &= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c\right) \\ &= 1. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Ejercicio 04 \*, Tarea 01, Probabilidad

Sean  $F(x)$  y  $G(x)$  dos funciones de distribución. Determine si las siguientes funciones son de distribución:

- (i)  $aF(x) + (1 - a)G(x)$ , con  $0 \leq a \leq 1$ .
- (ii)  $F(x) + G(x)$ .
- (iii)  $F(x)G(x)$ .
- (iv)  $\frac{2G(x)}{1+F(x)}$ .

**Solución.** A priori, dado que  $F$  y  $G$  son funciones de distribución, se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} G(x) = 1. \quad (1)$$

(i) En principio, por los límites de (1), tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (aF(x) + (1 - a)G(x)) = a \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) + (1 - a) \lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = a(0) + (1 - a)0 = 0$$

y

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (aF(x) + (1 - a)G(x)) = a \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) + (1 - a) \lim_{x \rightarrow \infty} G(x) = a(1) + (1 - a)1 = 1.$$

Luego, puesto que el producto de funciones continuas por un escalar y la suma de funciones continuas son ambas continuas, se sigue que  $aF(x) + (1 - a)G(x)$  es continua (por la derecha). Finalmente, dado que  $a, 1 - a$  son reales no negativos y  $F$  y  $G$  son monótona crecientes, se sigue que  $aF(x)$  y  $(1 - a)G(x)$  siguen siendo funciones monótonas crecientes, y en adición, su suma también lo es, con lo que concluimos,  $aF(x) + (1 - a)G(x)$  es función de distribución.

(ii) De los límites mencionados en (1), afirmamos que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (F(x) + G(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} G(x) = 2,$$

de lo que sigue, dicha suma no puede ser función de distribución.

(iii) Por los límites mencionados en (1), se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (F(x)G(x)) = \left( \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) \right) \left( \lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) \right) = 0 \cdot 0 = 0,$$

y

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (F(x)G(x)) = \left( \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) \right) \left( \lim_{x \rightarrow \infty} G(x) \right) = 1 \cdot 1 = 1.$$

Notemos que el producto de funciones continuas es continuo, por lo que si por hipótesis,  $F(x), G(x)$  lo son, entonces  $F(x)G(x)$  lo es. Por último, el producto de funciones monótona crecientes es monótono creciente, por lo que si únicamente  $F, G$  cumplen la propiedad antes dicha,  $F(x)G(x)$  lo sigue cumpliendo, con lo que concluimos,  $F(x)G(x)$  es una función de distribución.

- (iv) Sean  $G$  y  $F$  funciones de distribución tales que para  $x < y$ ,  $x, y \in I$ , se tiene que  $F$  es constante y  $G$  estrictamente creciente. Notemos que

$$\begin{aligned} \frac{2G(x)}{1+F(x)} \leq \frac{2G(y)}{1+F(y)} &\iff \frac{G(x)}{1+F(x)} \leq \frac{G(y)}{1+F(y)} \\ &\iff \frac{G(x)}{G(y)} \leq \frac{1+F(x)}{1+F(y)}, \end{aligned}$$

Pero dada las condiciones que pedimos al estar  $x, y \in I$ , tenemos que

$$1 = \frac{G(x)}{G(y)} \leq \frac{1+F(x)}{1+F(y)} < 1,$$

lo que es una contradicción, de lo que se sigue, la función de este inciso no es función de distribución. ■

### Ejercicio 07 \*, Tarea 01, Probabilidad

Suponga que  $(X, Y)$  un vector aleatorio con función de probabilidades conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} cx, & x, y \in \{1, 2, \dots, N^2\}, x \leq y^2, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso,} \end{cases}$$

donde  $N$  es un número natural y  $c$  una constante positiva. Encuentre la función de probabilidades marginal de  $X$  y de  $Y$ , es decir,  $f_X$  y  $f_Y$ .

**Solución.** Sean  $x, y \in \{1, \dots, N^2\}$  (si están fuera de ese dominio,  $f_{X,Y}(x, y) = 0$ ). Fijemos  $x$ . Tenemos entonces que para todo  $y < \lceil \sqrt{x} \rceil$ ,  $f_{X,Y}(x, y) = 0$ . Así,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \sum_{y=1}^{N^2} f_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_{y=\lceil \sqrt{x} \rceil}^{N^2} cx \\ &= c \sum_{y=\lceil \sqrt{x} \rceil}^{N^2} x. \end{aligned}$$

Sea ahora  $y$  un número fijo. Si  $x > y^2$ ,  $f_{X,Y}(x, y) = 0$ . Así, afirmamos que

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \sum_{x=1}^{N^2} f_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_{x=1}^{y^2} f_{X,Y} cx \\ &= c \sum_{x=1}^{y^2} x \\ &= \frac{c}{2} \cdot (y^4 + y^2). \quad \blacksquare \end{aligned}$$